8. Számítási feladat

A metán- és a hidrogéngáz elegyét a közeljövőben egyre elterjedtebben használhatják fűtőanyagként, energiaforrásként, amennyiben a hidrogéngáz nagy mennyiségben történő előállítása gazdaságosan, környezetbarát módon megoldhatóvá válik.

a) Írja fel a metán és a hidrogén tökéletes égésének egyenletét, és számítsa ki a reakcióhőket! Az égéstermék vízgőztartalma mindkét esetben lecsapódik.
Képződéshők:
$\Delta_k H$(metán,g) = –75,0 kJ/mol; $\Delta_k H(CO_2,g)$ = –394 kJ/mol; $\Delta_k H(H_2O,f)$ = –286 kJ/mol

490 dm^3 25 °C-os, standard légköri nyomású metán–hidrogén elegyhez, melynek 20,0 *V/V*%-a hidrogén, feleslegben oxigéngázt kevernek.

b) Mennyi energia szabadul fel, ha az elkészített elegyet begyújtják, és az égés teljesen végbemegy? (A vízgőz lecsapódik.)

10 pont	